

Solucionario Oficial y Rúbrica Docente[cite: 9]

Guía de Errores Consecuenciales

Si Z_C o Z_L contiene un error aislado pero el estudiante construye correctamente las relaciones posteriores utilizando coherentemente su propio valor: descuenta en la etapa inicial y concede crédito estructural en las siguientes. No penalice repetidamente el mismo error[cite: 9].

Problema 1: Red RLC Cargada (25 puntos)[cite: 9]

a) Modelo fasorial (6 pts)[cite: 9]

$$\omega = 2\pi(1000) = 6283.19 \text{ rad/s} \text{ [cite: 9]}. (1 \text{ pt})$$

$$Z_C = \frac{1}{j(6283.19)(159.15 \times 10^{-9})} \approx -j1000 \Omega \text{ [cite: 9]}. (2 \text{ pts})$$

$$Z_L = j(6283.19)(159.15 \times 10^{-3}) \approx j1000 \Omega \text{ [cite: 9]}. (2 \text{ pts})$$

$$\text{Rama 2: } Z_{R2L} = R_2 + Z_L = 1000 + j1000 \Omega \text{ [cite: 9]}. (1 \text{ pt})$$

b) Modelo equivalente (6 pts)[cite: 9]

$$Z_A = R_1 \parallel Z_{R2L} = \frac{(1000)(1000+j1000)}{1000+(1000+j1000)} = 1000 \frac{1+j}{2+j} \text{ [cite: 9]}. \text{ Multiplicando conjugado: } Z_A = \frac{1000(3+j)}{5} = 600 + j200 \Omega \text{ [cite: 9]}. (2 \text{ pts})$$

$$Z_T = Z_C + Z_A = -j1000 + 600 + j200 \Rightarrow Z_T = 600 - j800 \Omega = 1000 \angle -53.13^\circ \Omega \text{ [cite: 9]}. (1 \text{ pt})$$

Identificación paralelo (2 pts). Justificación reducción: Estructura serie/paralelo reducible desde la rama (1 pt)[cite: 9].

c) Análisis fasorial (9 pts)[cite: 9]

$$\hat{I}_s = \frac{\hat{V}_s}{Z_T} = \frac{10 \angle 0^\circ}{1000 \angle -53.13^\circ} = 10 \angle 53.13^\circ \text{ mA} = 6 + j8 \text{ mA} \text{ [cite: 9]}. (2 \text{ pts})$$

$$\hat{V}_A = \hat{I}_s Z_A = (6 + j8 \text{ mA})(0.6 + j0.2 \text{ k}\Omega) = 2 + j6 \text{ V} \text{ [cite: 9]}. (2 \text{ pts})$$

$$\hat{I}_{R2L} = \frac{\hat{V}_A}{Z_{R2L}} = \frac{2+j6}{1+j} \text{ mA} = \frac{(2+j6)(1-j)}{2} \text{ mA} = 4 + j2 \text{ mA} \text{ [cite: 9]}. (2 \text{ pts})$$

$$\hat{V}_B = \hat{I}_{R2L} Z_L = (4 + j2 \text{ mA})(j1 \text{ k}\Omega) = -2 + j4 \text{ V} \text{ [cite: 9]}. (1.5 \text{ pts rectangular})$$

$$\text{Magnitud: } |\hat{V}_B| = \sqrt{20} = 4.47 \text{ V} \text{ [cite: 9]}. \text{ Fase: } \tan^{-1}(4/-2) \text{ en Cuadrante II} \Rightarrow 116.6^\circ \text{ [cite: 9]}. \hat{V}_B = 4.47 \angle 116.6^\circ \text{ V}_{\text{pico}} \text{ [cite: 9]}. (1.5 \text{ pts polar})$$

d) Interpretación (4 pts)[cite: 9]

$$|\hat{V}_B| = 4.47 \text{ V} < |\hat{V}_s| = 10 \text{ V} \Rightarrow \text{magnitud es menor} \text{ [cite: 9]}. (1 \text{ pt})$$

$$\text{La fase es } +116.6^\circ \text{ frente a } 0^\circ \Rightarrow \hat{V}_B \text{ adelanta a la fuente} \text{ [cite: 9]}. (1 \text{ pt})$$

El ángulo representa el desfase temporal entre las ondas sinusoidales, no un cambio de frecuencia[cite: 9]. (2 pts)

Problema 2: Respuesta Frecuencial RLC (25 puntos)[cite: 9]

a) Función de Transferencia (8 pts)[cite: 9]

$$\text{Impedancias correctas (2 pts) [cite: 9]. } Z_T = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) \text{ [cite: 9]}. (2 \text{ pts})$$

$$\text{Salida sobre } R: H(j\omega) = \frac{V_o}{V_s} = \frac{R}{Z_T} \text{ [cite: 9]}. (2 \text{ pts})$$

$$\Rightarrow H(j\omega) = \frac{R}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)} \text{ [cite: 9]}. (2 \text{ pts})$$

b) Frecuencia característica (5 pts)[cite: 9]

$$\text{Cancelación: } \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \approx 1000 \text{ Hz} \text{ [cite: 9]}. (\text{Condición 2})$$

pts, f_0 1.5 pts)

A resonancia, término imaginario es 0 $\Rightarrow H(j\omega_0) = 1\angle 0^\circ$ [cite: 9]. (0.5 pt)

Físicamente: Cancelación de reactancias hace que R reciba toda la tensión (modelo ideal) [cite: 9]. (1 pt)

c) Evaluación a 500 Hz (8 pts) [cite: 9]

$f = 500 \text{ Hz} \Rightarrow \omega L \approx 500 \Omega, \frac{1}{\omega C} \approx 2000 \Omega \Rightarrow \omega L - \frac{1}{\omega C} \approx -1500 \Omega$ [cite: 9]. (2 pts)

$H = \frac{1000}{1000 - j1500} = \frac{1000(1000 + j1500)}{1000^2 + 1500^2} = 0.3077 + j0.4615$ [cite: 9]. (2 pts rect.)

Magnitud: $|H| = 0.5547$ [cite: 9] (1.5 pts). Fase: $\angle H = \tan^{-1}(0.4615/0.3077) \approx +56.3^\circ$ [cite: 9] (1.5 pts).

$G_{dB} = 20 \log_{10}(0.5547) \approx -5.12 \text{ dB}$ [cite: 9]. (1 pt)

d) Interpretación Frecuencial (4 pts) [cite: 9]

$f \ll f_0$: Impedancia capacitiva es alta $\Rightarrow$ baja corriente $\Rightarrow V_R$ cae [cite: 9]. (1 pt)

$f \gg f_0$: Impedancia inductiva es alta $\Rightarrow$ baja corriente $\Rightarrow V_R$ cae [cite: 9]. (1 pt)

Respuesta del circuito: Comportamiento **pasabanda** [cite: 9]. (1 pt)

A 500 Hz: Fase positiva consistente con predominio capacitivo general de Z_T [cite: 9]. (1 pt)